اختبار Laravel

🎯 الهدف

بناء نظام إدارة مهام (Task Management System) باستخدام Laravel API + واجهة بسيطة (Blade أو API فقط).

🧩 الجزء الأول: تصميم قاعدة البيانات

(Database Design)

المطلوب:

صمّم الجداول التالية:

1️⃣ users

- id
- name
- email (unique)
- password
- created_at, updated_at

2️⃣ projects

- id
- name
- description
- user_id (مالك المشروع)
- created_at, updated_at

3️⃣ tasks

- id
- title
- description

- (status (pending, in_progress, completed
- project_id
- (assigned_to (user_id
- due_date
- created_at, updated_at

comments4️⃣

- id
- task_id
- user_id
- content
- created_at

✅ المطلوب منك:

1. كتابة migrations كاملة.
2. تحديد العلاقات بين الجداول (Eloquent Relationships).

🧩 الجزء الثاني: API Endpoints

Authentication1️⃣

(Laravel Sanctum)

:endpoints

- POST /api/register
- POST /api/login
- POST /api/logout

---

2 المشاريع Projects

العملية	الرابط
عرض المشاريع	GET /api/projects
إنشاء مشروع	POST /api/projects
عرض مشروع واحد	GET /api/projects/{id}
تعديل مشروع	PUT /api/projects/{id}
حذف مشروع	DELETE /api/projects/{id}

شروط:

- المستخدم يرى فقط مشاريعه.
- لا يمكن حذف مشروع يحتوي على مهام إلا إذا استخدم force delete.

---

3 المهام Tasks

العملية	الرابط
عرض مهام المشروع	GET /api/projects/{id}/tasks
إنشاء مهمة	POST /api/tasks
تحديث حالة المهمة	PATCH /api/tasks/{id}/status
حذف مهمة	DELETE /api/tasks/{id}

شروط:

- لا يمكن تغيير الحالة إلى completed إلا إذا كانت in_progress.
- المستخدم لا يمكنه تعديل مهمة ليست ضمن مشروعه.

---

4 التعليقات Comments

- POST /api/tasks/{id}/comments

- GET /api/tasks/{id}/comments

🧩 الجزء الثالث: Business Logic (منطق العمل)

المطلوب:

1. عند حذف مشروع ← حذف جميع المهام المرتبطة به تلقائيًا.
2. عند اكتمال جميع مهام المشروع ← يتم تحديث المشروع إلى status = completed.
3. إرسال Notification عند:
   - تعيين مهمة لمستخدم.
   - اكتمال مهمة.

🧩 الجزء الرابع: Validation & Security

المطلوب:

1. استخدام Form Request Validation.
2. منع SQL Injection وMass Assignment.
3. استخدام Policies أو Gates للتحكم بالصلاحيات.
4. حماية API باستخدام Sanctum.

🧩 الجزء الخامس: تحسين الأداء (Performance)

المطلوب:

1. استخدام eager loading لتجنب N+1 problem.
2. إضافة caching لعرض المشاريع.
3. كتابة query محسنة لعرض:
   - عدد المهام لكل مشروع
   - عدد المهام المكتملة
